Тема 9. Конфигурация проекта и логика событий

хекслет колледж

Цель занятия:

Научить студентов «упаковывать» проект профессионально и понимать событийную природу Node.js.

хекслет колледж

Учебные вопросы:

1. Безопасность и гибкость: dotenv и process.env
2. Логика событий: Модуль events

хекслет колледж

1. Безопасность и гибкость: dotenv и process.env

Код - это общественное достояние (Git), а настройки - это личная тайна.

хекслет колледж

В профессиональной разработке нельзя записывать настройки (пароли, ключи API, порты) прямо в исходный код.

Если такой код попадет в публичный репозиторий, проект будет скомпрометирован.

хекслет колледж

Глобальный объект process.env

В Node.js есть встроенный объект process.env. В нем хранятся переменные окружения - настройки той операционной системы, в которой запущен ваш скрипт.

Например, process.env.USER вернет имя пользователя в системе.

Мы можем использовать этот объект для передачи настроек в наше приложение.

хекслет колледж

Зачем нужен модуль dotenv?

Настраивать переменные в Windows или Linux вручную перед каждым запуском неудобно.

Модуль dotenv позволяет хранить все настройки в простом текстовом файле, который автоматически «подгружается» в process.env при старте программы.

кекслет колледж

Практическая реализация

Шаг 1: Установка

Так как эта библиотека нужна для работы самого приложения, устанавливаем её как обычную зависимость:

```
PS C:\Users\user\Documents\nodeproject\demo-project> npm install dotenv

added 1 package, and audited 36 packages in 2s
```

хекслет колледж

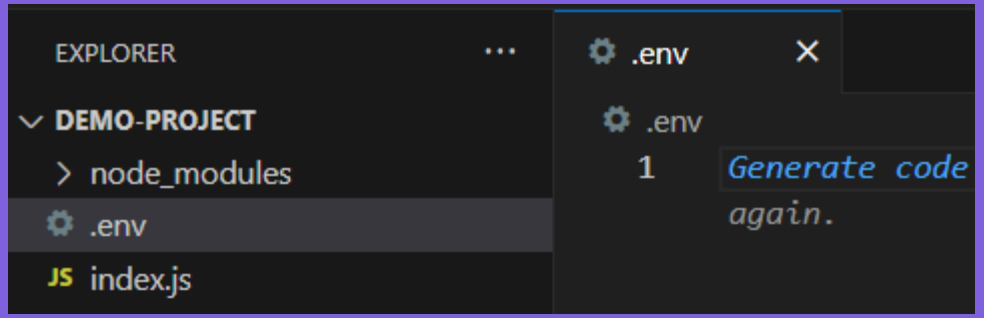
Шаг 2: Создание файла .env

В корне проекта создается файл с названием .env (точка в начале обязательна).

В левой панели (Explorer) нажмите правой кнопкой мыши на пустом месте (или нажмите иконку листочка с плюсиком).

Введите имя файла: .env

Нажмите Enter.



екслет колледж

В нем пишутся пары ключ-значение без пробелов:

.env

```
PORT=3000
API_KEY=my_secret_key_123
DB_URL=mongodb://localhost:27017/users_db
```

хекслет колледж

Шаг 3: Использование в коде

Чтобы Node.js «увидел» эти данные, библиотеку нужно подключить в самом начале главного файла (index.js):

```
require('dotenv').config();

// Теперь данные доступны в process.env
const port = process.env.PORT || 5000;
const apiKey = process.env.API_KEY;

console.log(`Сервер будет запущен на порту: ${port}`);
```

кекслет колледж

Золотое правило безопасности: .gitignore

Файл .env никогда не должен попадать в Git (на GitHub/GitLab).
Создайте файл .gitignore.
Добавьте в него строку: .env.

Чтобы другие разработчики знали, какие настройки нужны проекту, принято создавать файл-шаблон .env.example, где ключи есть, а реальных секретных значений (паролей) - нет.

хекслет колледж

Итог:

process.env - встроенный объект Node.js для доступа к настройкам окружения.

.env - файл-хранилище секретов и настроек.

dotenv - мост, который переносит данные из файла в объект process.env.

.gitignore - обязательный щит, защищающий ваш .env от публикации.

хекслет колледж

2. Логика событий: Модуль events

Большинство встроенных модулей Node.js (включая будущий http, fs или stream) построены на базе событийной архитектуры.

Это означает, что объекты периодически испускают события, а другие объекты на них «подписываются».

хекслет колледж

Концепция: Издатель и Слушатель

Представьте кнопку в веб-интерфейсе. Кнопка сама по себе ничего не делает. Но мы можем сказать: «Когда по тебе кликнут - выполни эту функцию».

В Node.js это работает так же, только вместо кликов могут быть любые события: приход данных, завершение загрузки или ошибка.

хекслет колледж

Класс EventEmitter

Основной инструмент для работы с событиями - класс EventEmitter.

Шаг 1: Подключение и создание

```
const EventEmitter = require('events');

const myEmitter = new EventEmitter();
```

хекслет колледж

Шаг 2: Регистрация слушателя (.on)

Мы говорим программе, что делать, когда событие произойдет.

```
myEmitter.on('musicStart', (trackName) => {
    console.log(`Играет трек: ${trackName}`);
});
```

кекслет колледж

Шаг 3: Генерация события (.emit)

Мы «кричим» о том, что событие случилось.

```
myEmitter.emit('musicStart', 'The Beatles - Yesterday');
```

хекслет колледж

Ключевые методы, которые нужно знать:

on(eventName, listener) - подписывается на событие. Будет срабатывать каждый раз, когда оно происходит.

once(eventName, listener) - подписывается на событие, но срабатывает только один раз, после чего подписка удаляется.

emit(eventName, [args]) - вызывает событие и передает в него данные.

хекслет колледж

Почему это важно для понимания HTTP?

Когда мы перейдем к теме сервера, станет понятно, что сервер в Node.js - это тоже EventEmitter.

Нам не нужно писать бесконечный цикл while(true), который проверяет почту или запросы.

Мы просто напишем: server.on('request', (req, res) => { ... }).

Node.js - это реактивная среда. Программа не идет по строгому списку команд сверху вниз, а «живет» и ждет сигналов (событий) от системы, пользователя или сети.

хекслет колледж

Практика

Создадим сервис, который следит за состоянием сервера.

Если температура процессора или нагрузка превышает норму, сервис должен «прокричать» об этом.

хекслет колледж

Подготовка окружения (5 минут)

Создаем папку и инициализируем проект, в терминале:

```
mkdir node-practice && cd node-practice
npm init -y
```

хекслет колледж

Устанавливаем зависимости:

```
npm i dotenv
npm i -D nodemon
```

хекслет колледж

Создаем файл .env с содержимым:

```
PORT=3000
SAFE_TEMP=70
```

хекслет колледж

Напишем код в index.js

Этот код наглядно показывает, как события отделяют логику «наблюдения» от логики «реакции».

```
require("dotenv").config();
const EventEmitter = require("events");

// 1. Инициализация настроек
const PORT = process.env.PORT || 5000;
const MAX_TEMP = process.env.SAFE_TEMP || 60;

// 2. Создаем монитор событий
const monitor = new EventEmitter();
```

кекслет колледж

```
// 3. Подписываемся на события (Реакция)
monitor.on("overheat", (currentTemp) => {
  console.log(
    `[ВНИМАНИЕ]: Перегрев! Температура ${currentTemp}°C превышает норму в ${MAX_TEMP}°C`,
  );
});

monitor.on("status", (msg) => {
  console.log(`[LOG]: ${msg}`);
});
```

кекслет колледж

```
// 4. Имитация работы системы (Издатель событий)
console.log(`Система мониторинга запущена на порту ${PORT}...`);

setInterval(() => {
  // Генерируем случайную температуру от 40 до 90
  const temp = Math.floor(Math.random() * 50) + 40;

  if (temp > MAX_TEMP) {
    monitor.emit("overheat", temp);
  } else {
    monitor.emit("status", `Температура в норме: ${temp}°C`);
  }
}, 2000);
```

кекслет колледж

Настройка package.json

Прописваем скрипты, чтобы запуск стал удобным:

```
{} package.json > ...
  "main": "index.js",
  ▷ Debug
  "scripts": {
    "start": "node index.js",
    "dev": "nodemon index.js"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

хекслет колледж

Запуск: Выполните:
npm run dev

Убедитесь, что логи пошли в консоль каждые 2 секунды.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

[ВНИМАНИЕ]: Перегрев! Температура 87°C превышает норму в 70°C
[LOG]: Температура в норме: 46°C
[ВНИМАНИЕ]: Перегрев! Температура 79°C превышает норму в 70°C
[ВНИМАНИЕ]: Перегрев! Температура 89°C превышает норму в 70°C
[LOG]: Температура в норме: 60°C
[LOG]: Температура в норме: 67°C
```

кекслет колледж

Выводы:

- **Разделение ответственности**: Настройки проекта (порты, ключи, пароли) выносятся в файл .env, а код остается универсальным. Это стандарт безопасности.
- **Глобальный доступ**: Модуль dotenv загружает данные из файла в объект process.env, откуда их может прочитать любой скрипт в приложении.
- **Автоматизация рутины**: Секция scripts в package.json позволяет создавать короткие команды для запуска (npm start, npm run dev), скрывая сложные параметры терминала.
- **Событийная архитектура**: Node.js работает по принципу «Реакция на событие». Модуль events позволяет объектам общаться друг с другом, не зная деталей реализации соседа.
- **Разделение зависимостей**: Инструменты для программиста (например, nodemon) ставятся в devDependencies, а библиотеки для работы приложения - в основные dependencies.

кекслет колледж

Контрольные вопросы

Почему нельзя добавлять файл .env в Git-репозиторий?

В чем разница между командами npm start и npm run dev?

Зачем нужен флаг -D (или --save-dev) при установке пакетов?

Что делает метод .emit('eventName', data)?

Как заставить nodemon перезагружать проект не только при изменении JS-файлов, но и при правке настроек в .env?

хекслет колледж